

Tarea 2: Ecuaciones exactas y factores integrantes

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Profesora: María Luisa Daza Torres

Indicaciones

Justifique cada paso de sus procedimientos. Cuando divida entre una expresión que pueda anularse, analice por separado las soluciones que podrían perderse. En los problemas con factor integrante, indique la región en la que dicho factor es no nulo. Las soluciones pueden dejarse en forma implícita, salvo que se solicite lo contrario.

Problemas

1. Para cada una de las siguientes ecuaciones, determine si es exacta. Si lo es, encuentre una función potencial y obtenga la solución general implícita.

a)

$$x^2y^3 + x^3y^2 \frac{dy}{dx} = 0.$$

b)

$$2xy + (x^2 - 1) \frac{dy}{dx} = 0.$$

c)

$$\left(e^{2y} - y \cos(xy)\right) + \left(2xe^{2y} - x \cos(xy) + 2y\right) \frac{dy}{dx} = 0.$$

d) Resuelva el problema de valor inicial

$$\left(\sin x \cos x - xy^2\right) + y(1 - x^2) \frac{dy}{dx} = 0, \quad y(0) = 2.$$

Dé la solución explícita y determine su intervalo máximo de definición que contiene a $x = 0$.

2. Determine el valor de la constante k para el cual la ecuación

$$\left(y^3 + kxy^4 - 2x\right) + \left(3xy^2 + 20x^2y^3\right) \frac{dy}{dx} = 0$$

es exacta. Para ese valor de k , encuentre su solución general implícita.

3. En cada inciso, determine un factor integrante que dependa únicamente de x o únicamente de y , según corresponda. Después, transforme la ecuación en una ecuación exacta y encuentre su solución general implícita.

a)

$$xy + (2x^2 + 3y^2 - 20) \frac{dy}{dx} = 0.$$

b)

$$y(x + y + 1) + (x + 2y) \frac{dy}{dx} = 0.$$

c)

$$10 - 6y + e^{-3x} - 2 \frac{dy}{dx} = 0.$$

4. Analice el problema de valor inicial

$$x + (x^2y + 4y) \frac{dy}{dx} = 0, \quad y(4) = 0.$$

- a) Encuentre un factor integrante adecuado y obtenga la familia de curvas implícitas asociada.
- b) Determine si existe una solución clásica del problema de valor inicial. Justifique su respuesta sustituyendo el dato inicial en la ecuación original.

5. Considere la ecuación

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0$$

y la ecuación que se obtiene al multiplicarla por una función $\mu(x, y)$:

$$\mu(x, y)M(x, y) + \mu(x, y)N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0.$$

¿Son necesariamente equivalentes? Es decir, ¿toda solución de una es solución de la otra? Analice qué ocurre cuando μ es no nula, cuando se anula y cuando no está definida.

6. Determine todas las funciones $M(x, y)$ para las cuales la ecuación

$$M(x, y) + \left(xe^{xy} + 2xy + \frac{1}{x} \right) \frac{dy}{dx} = 0, \quad x \neq 0,$$

es exacta. Compruebe su respuesta mediante la condición de exactitud.